

Workspeed

Documentação Técnica — Estrutura do MVP

Este documento detalha, módulo a módulo, o escopo funcional do MVP do sistema ERP e define a ficha de informações necessárias (campos de dados) para cada entidade envolvida. O objetivo é servir como base para modelagem de banco de dados, definição de formulários e planejamento do desenvolvimento.

Convenções utilizadas nas fichas: o campo "Tipo" indica o tipo de dado esperado (texto, número, data, decimal/moeda, booleano, seleção ou relacionamento). O campo "Obrigatório" indica se o preenchimento é necessário no cadastro. A coluna "Observações" traz regras de negócio, valores padrão ou dependências.

1. Dashboard

Visão geral e rápida da situação da empresa, consolidando dados dos demais módulos em um único painel.

Funcionalidades

- Faturamento do mês
- Saldo em caixa
- Contas a pagar (resumo)
- Contas a receber (resumo)
- Pedidos do dia
- Estoque baixo (alerta)
- Últimas movimentações financeiras
- Alertas importantes (vindos do módulo Insights)

Configuração do Dashboard

Não é uma entidade persistente própria; consome dados de outros módulos, filtrados pelos parâmetros abaixo.

Campo	Tipo	Obrigatório	Observações
Empresa (tenant)	Relacionamento	Sim	Filtra os dados pela empresa logada
Período de referência	Data (intervalo)	Sim	Padrão: mês corrente
Usuário logado	Relacionamento	Sim	Define permissões de visualização por papel (role)
Limite de itens recentes	Número	Não	Quantidade de movimentações recentes exibidas (padrão: 10)

Indicadores do módulo

- Faturamento do mês vs. mês anterior
- Saldo em caixa consolidado
- Quantidade de pedidos do dia e valor total
- Quantidade de produtos com estoque abaixo do mínimo

2. Financeiro

Gestão de contas bancárias e movimentações financeiras: entradas, saídas e transferências entre contas.

Funcionalidades

- Cadastro de contas bancárias
- Registro de movimentações (entradas, saídas e transferências)
- Consulta de saldo por conta e saldo consolidado

- Fluxo de caixa e evolução do caixa

Ficha — Conta Bancária

Campo	Tipo	Obrigatório	Observações
Banco	Relacionamento (Banco)	Sim	Vinculado ao cadastro de Bancos
Agência	Texto	Não	Aplicável a contas correntes
Número da conta	Texto	Sim	Identificador da conta no banco
Tipo de conta	Seleção	Sim	Corrente, Poupança ou Caixa interno
Saldo inicial	Decimal (moeda)	Sim	Saldo no momento do cadastro
Saldo atual	Decimal (moeda)	Sim (calculado)	Atualizado automaticamente pelas movimentações
Empresa (tenant)	Relacionamento	Sim	Cenário multiempresa
Status	Booleano	Sim	Ativa ou inativa

Ficha — Movimentação Financeira

Campo	Tipo	Obrigatório	Observações
Data	Data	Sim	Data efetiva da movimentação
Tipo	Seleção	Sim	Entrada, Saída ou Transferência
Valor	Decimal (moeda)	Sim	Sempre positivo; o tipo define o sinal no saldo
Conta de origem	Relacionamento (Conta Bancária)	Sim	Obrigatório para saída e transferência
Conta de destino	Relacionamento (Conta Bancária)	Condicional	Obrigatório apenas para transferências
Categoria	Relacionamento (Categoria de Despesa/Receita)	Não	Usada para relatórios e indicadores
Forma de pagamento	Relacionamento	Não	Vinculada ao cadastro de Formas de Pagamento
Descrição	Texto	Não	Detalhamento livre
Comprovante/anexo	Arquivo	Não	Upload de comprovante
Origem do registro	Seleção	Sim (calculado)	Manual, Conta a Pagar ou Conta a Receber

Indicadores do módulo

- Saldo atual consolidado
- Entradas x saídas no período
- Evolução do caixa (gráfico de linha por período)

3. Contas a Pagar

Controle de obrigações financeiras da empresa junto a fornecedores e terceiros.

Funcionalidades

- Cadastro de contas e parcelamento
- Baixa de pagamento (total ou parcial)
- Controle de vencimentos
- Histórico de pagamentos

Ficha — Conta a Pagar

Campo	Tipo	Obrigatório	Observações
Fornecedor	Relacionamento (Fornecedor)	Sim	Pode ser opcional para despesas avulsas
Descrição	Texto	Sim	Ex.: Aluguel, Compra de mercadorias
Categoria de despesa	Relacionamento	Não	Usada em indicadores por categoria
Valor total	Decimal (moeda)	Sim	Valor total da obrigação
Número de parcelas	Número	Sim	Padrão: 1 (à vista)
Data de emissão	Data	Sim	Data de lançamento
Documento/anexo	Arquivo	Não	Nota fiscal, boleto ou contrato
Status	Seleção	Sim (calculado)	Pendente, Parcialmente paga, Paga ou Vencida

Ficha — Parcela (Conta a Pagar)

Campo	Tipo	Obrigatório	Observações
Conta a pagar (vínculo)	Relacionamento	Sim	Conta de origem
Número da parcela	Número	Sim	Ex.: 1/3, 2/3
Valor da parcela	Decimal (moeda)	Sim	Soma deve fechar com o valor total
Data de vencimento	Data	Sim	Usada para alertas
Data de pagamento	Data	Não	Preenchida na baixa
Forma de pagamento	Relacionamento	Não	Preenchida na baixa
Conta bancária de saída	Relacionamento	Não	Gera movimentação automática na baixa
Status	Seleção	Sim (calculado)	Pendente, Paga ou Vencida

Indicadores do módulo

- Total a pagar no período
- Contas vencidas
- Contas a vencer (próximos 7/30 dias)
- Total já pago no período

4. Contas a Receber

Controle de valores a receber de clientes, incluindo os gerados automaticamente por pedidos.

Funcionalidades

- Cadastro de recebimentos e parcelamento
- Baixa de recebimento (total ou parcial)
- Controle de vencimentos
- Histórico de recebimentos

Ficha — Conta a Receber

Campo	Tipo	Obrigatório	Observações
Cliente	Relacionamento (Cliente)	Sim	-
Pedido de origem	Relacionamento	Não	Preenchido quando gerado automaticamente

Campo	Tipo	Obrigatório	Observações
	(Pedido)		
Descrição	Texto	Sim	Ex.: Venda de produtos, Serviço prestado
Valor total	Decimal (moeda)	Sim	-
Número de parcelas	Número	Sim	Padrão: 1 (à vista)
Data de emissão	Data	Sim	-
Status	Seleção	Sim (calculado)	Em aberto, Parcialmente recebida, Recebida ou Vencida

Ficha — Parcela (Conta a Receber)

Campo	Tipo	Obrigatório	Observações
Conta a receber (vínculo)	Relacionamento	Sim	Conta de origem
Número da parcela	Número	Sim	Ex.: 1/2, 2/2
Valor da parcela	Decimal (moeda)	Sim	Soma deve fechar com o valor total
Data de vencimento	Data	Sim	Usada para alertas
Data de recebimento	Data	Não	Preenchida na baixa
Forma de recebimento	Relacionamento	Não	Preenchida na baixa
Conta bancária de entrada	Relacionamento	Não	Gera movimentação automática
Status	Seleção	Sim (calculado)	Em aberto, Recebida ou Vencida

Indicadores do módulo

- Total a receber no período
- Contas recebidas
- Contas em aberto
- Contas vencidas

5. Centro de Despesas

Organização e categorização das despesas da empresa, independente de contas a pagar vinculadas a fornecedores.

Funcionalidades

- Cadastro de categorias de despesa
- Cadastro e lançamento de despesas
- Histórico de despesas por categoria e por período

Ficha — Categoria de Despesa

Campo	Tipo	Obrigatório	Observações
Nome	Texto	Sim	Ex.: Aluguel, Marketing, Folha de pagamento
Tipo	Seleção	Sim	Fixa ou Variável
Descrição	Texto	Não	Detalhamento opcional

Ficha — Despesa

Campo	Tipo	Obrigatório	Observações
Categoria	Relacionamento (Categoria de Despesa)	Sim	-
Descrição	Texto	Sim	-
Valor	Decimal (moeda)	Sim	-
Data	Data	Sim	Data de referência
Forma de pagamento	Relacionamento	Não	-
Conta bancária	Relacionamento	Não	Gera movimentação financeira quando informada
Recorrente	Booleano	Não	Indica se a despesa se repete mensalmente

Indicadores do módulo

- Gastos por categoria (período)
- Gastos mensais (total)
- Comparativo mensal (mês atual x mês anterior)

6. Produtos

Cadastro e controle de estoque dos produtos comercializados pela empresa.

Funcionalidades

- Cadastro de produtos e categorias
- Controle de estoque e estoque mínimo
- Definição de preço de compra e venda

Ficha — Categoria de Produto

Campo	Tipo	Obrigatório	Observações
Nome	Texto	Sim	Ex.: Eletrônicos, Alimentos
Descrição	Texto	Não	-

Ficha — Produto

Campo	Tipo	Obrigatório	Observações
Nome	Texto	Sim	-
Código/SKU	Texto	Sim	Identificador único
Categoria	Relacionamento (Categoria de Produto)	Sim	-
Descrição	Texto	Não	-
Unidade de medida	Seleção	Sim	Ex.: Un, Kg, Cx, L
Preço de compra	Decimal (moeda)	Sim	Custo de aquisição
Preço de venda	Decimal (moeda)	Sim	-
Margem de lucro	Decimal (%)	Sim (calculado)	Calculada a partir de compra e venda
Estoque atual	Número	Sim (calculado)	Atualizado por pedidos e entradas

Campo	Tipo	Obrigatório	Observações
Estoque mínimo	Número	Sim	Usado para alerta de estoque baixo
Fornecedor principal	Relacionamento (Fornecedor)	Não	-
Imagem	Arquivo	Não	-
Status	Booleano	Sim	Ativo ou inativo

7. Pedidos

Registro de vendas realizadas para clientes, com controle de itens, pagamento e status.

Funcionalidades

- Criação de novo pedido com múltiplos itens
- Aplicação de descontos
- Definição de forma de pagamento
- Histórico de pedidos e cancelamento

Ficha — Pedido

Campo	Tipo	Obrigatório	Observações
Cliente	Relacionamento (Cliente)	Sim	-
Data do pedido	Data	Sim	-
Vendedor/usuário responsável	Relacionamento (Usuário)	Sim	-
Subtotal	Decimal (moeda)	Sim (calculado)	Soma dos itens antes do desconto
Desconto geral	Decimal (moeda ou %)	Não	Aplicado sobre o subtotal
Valor total	Decimal (moeda)	Sim (calculado)	Subtotal menos desconto
Forma de pagamento	Relacionamento	Sim	-
Status	Seleção	Sim	Aberto, Pago, Cancelado ou Entregue
Observações	Texto	Não	-

Ficha — Item do Pedido

Campo	Tipo	Obrigatório	Observações
Pedido (vínculo)	Relacionamento	Sim	-
Produto	Relacionamento (Produto)	Sim	-
Quantidade	Número	Sim	Reduz o estoque ao confirmar o pedido
Preço unitário	Decimal (moeda)	Sim	Preenchido a partir do produto, editável
Desconto do item	Decimal (moeda ou %)	Não	-
Subtotal do item	Decimal (moeda)	Sim (calculado)	Quantidade x preço, menos desconto

Indicadores do módulo

- Pedidos do dia (quantidade e valor)
- Valor total vendido no período
- Ticket médio

8. Clientes

Cadastro de clientes da empresa, com dados de contato e histórico de relacionamento comercial.

Funcionalidades

- Cadastro de dados pessoais/empresariais e endereço
- Cadastro de contatos
- Consulta de histórico de compras

Ficha — Cliente

Campo	Tipo	Obrigatório	Observações
Tipo	Seleção	Sim	Pessoa Física ou Pessoa Jurídica
Nome/Razão social	Texto	Sim	-
CPF/CNPJ	Texto	Sim	Validação de formato conforme o tipo
Telefone	Texto	Não	-
E-mail	Texto	Não	-
Data de nascimento/abertura	Data	Não	-
Status	Booleano	Sim	Ativo ou inativo
Observações	Texto	Não	-

Ficha — Endereço do Cliente

Campo	Tipo	Obrigatório	Observações
Cliente (vínculo)	Relacionamento	Sim	-
CEP	Texto	Não	-
Logradouro, número, complemento	Texto	Não	-
Bairro, cidade, UF	Texto	Não	-
Tipo de endereço	Seleção	Não	Cobrança ou Entrega

Indicadores do módulo

- Ranking de clientes (por valor comprado)
- Clientes inativos
- Histórico de compras por cliente

9. Fornecedores

Cadastro de fornecedores da empresa, com dados de contato, produtos fornecidos e histórico de compras.

Funcionalidades

- Cadastro de dados e contatos

- Vínculo com produtos fornecidos
- Consulta de histórico de compras

Ficha — Fornecedor

Campo	Tipo	Obrigatório	Observações
Razão social	Texto	Sim	-
CNPJ/CPF	Texto	Sim	-
Contato principal	Texto	Não	Nome da pessoa de contato
Telefone	Texto	Não	-
E-mail	Texto	Não	-
Endereço	Texto	Não	-
Condições de pagamento	Texto	Não	Ex.: 30/60/90 dias
Status	Booleano	Sim	Ativo ou inativo

Indicadores do módulo

- Compras por fornecedor (período)
- Histórico de preços por produto/fornecedor

10. Indicadores

Painéis analíticos que consolidam dados dos demais módulos para apoiar decisões gerenciais. É um módulo de consulta: o usuário abre o painel e enxerga a análise sob demanda.

Funcionalidades

- Financeiro: Fluxo de Caixa, Entradas x Saídas, Contas a Pagar, Contas a Receber, Despesas por Categoria
- Vendas: Vendas por período, por cliente, produtos mais/menos vendidos, ticket médio, formas de pagamento
- Estoque: Estoque atual, estoque baixo, produtos sem movimentação, valor do estoque
- Clientes: Ranking, clientes inativos, histórico de compras
- Fornecedores: Compras por fornecedor, histórico de preços
- Lucro: Lucro por produto, por período e margem de lucro

Filtro de Indicador

Parâmetro de consulta, não é uma entidade persistida. Módulo somente leitura: consome dados de Financeiro, Pedidos, Produtos, Clientes e Fornecedores conforme os filtros abaixo.

Campo	Tipo	Obrigatório	Observações
Período	Data (intervalo)	Sim	Padrão: mês corrente
Categoria/Cliente/ Fornecedor/Produto	Relacionamento	Não	Filtros específicos por tipo de indicador
Tipo de visualização	Seleção	Não	Gráfico de barras, linha, pizza ou tabela

11. Insights

O que é: Insights é o módulo de alertas automáticos do sistema. Diferente de Indicadores — que é passivo e depende do usuário abrir um painel para consultar — o Insights é proativo: um conjunto de regras de negócio é

avaliado periodicamente sobre os dados de outros módulos (Financeiro, Estoque, Vendas, Clientes) e, quando uma condição é atendida, o sistema gera um alerta sozinho, sem que ninguém precise ir procurar o problema.

Em outras palavras: Indicadores responde "como estão as coisas, se eu perguntar"; Insights responde "algo mudou e alguém precisa saber", entregando isso de forma ativa (ex.: badge de notificação, lista de alertas não lidos).

Como funciona, na prática

- Cada tipo de alerta tem uma condição de disparo definida como regra (ex.: "conta vencida há mais de 5 dias", "estoque atual abaixo do estoque mínimo").
- Essas regras são avaliadas de forma recorrente (ex.: um job agendado/cron rodando periodicamente), não em tempo real a cada requisição.
- Quando a condição é satisfeita, um registro de Alerta é criado, referenciando a entidade que originou o problema (ex.: a Conta a Pagar vencida, o Produto com estoque baixo).
- O alerta pode ser direcionado a um usuário específico ou, se não houver destinatário definido, fica visível para todos os usuários da empresa.
- O usuário marca o alerta como lido depois de tomar ciência, o que não desfaz a condição no sistema — apenas registra que ele já viu.

Funcionalidades (tipos de alerta)

- Alertas de contas vencidas
- Alertas de estoque baixo
- Alertas de produto sem venda
- Alertas de cliente inativo
- Alertas de aumento de despesas
- Alertas de queda no faturamento
- Alertas de crescimento nas vendas

Ficha — Alerta (Insight)

Campo	Tipo	Obrigatório	Observações
Tipo de alerta	Seleção	Sim	Conforme lista de funcionalidades do módulo Insights
Condição de disparo	Texto/Regra	Sim (configurável)	Ex.: conta vencida há mais de 5 dias
Entidade relacionada	Relacionamento	Não	Conta, Produto, Cliente etc., conforme o tipo
Mensagem	Texto	Sim (gerado)	Texto exibido ao usuário
Data de geração	Data/Hora	Sim	-
Status	Seleção	Sim	Lido ou Não lido
Destinatário	Relacionamento (Usuário)	Não	Se vazio, visível a todos os usuários da empresa

12. Cadastros

Cadastros de apoio, utilizados como base para os demais módulos do sistema.

Funcionalidades

- Usuários
- Empresas
- Formas de pagamento
- Categorias de produtos
- Categorias de despesas

- Bancos e contas bancárias

Ficha — Usuário

Campo	Tipo	Obrigatório	Observações
Nome	Texto	Sim	-
E-mail	Texto	Sim	Usado para login
Senha	Texto (hash)	Sim	Armazenada com criptografia
Papel (role)	Seleção	Sim	Ex.: Administrador, Financeiro, Vendedor
Empresa vinculada	Relacionamento	Sim	Cenário multiempresa
Status	Booleano	Sim	Ativo ou inativo

Ficha — Empresa

Campo	Tipo	Obrigatório	Observações
id	Número (PK)	Sim	Identificador único da empresa
Razão social	Texto	Sim	-
Nome fantasia	Texto	Não	-
CNPJ	Texto	Sim	-
Endereço	Texto	Não	-
Logo	Arquivo	Não	-
Configurações fiscais	Texto/JSON	Não	Regime tributário, dados para emissão de NF-e

Ficha — Forma de Pagamento

Campo	Tipo	Obrigatório	Observações
Nome	Texto	Sim	Ex.: Dinheiro, Pix, Cartão de crédito, Boletto
Tipo	Seleção	Sim	À vista ou Parcelado
Taxa (%)	Decimal (%)	Não	Aplicável a cartões

Ficha — Banco

Campo	Tipo	Obrigatório	Observações
Nome	Texto	Sim	-
Código do banco	Texto	Não	Código FEBRABAN, se aplicável

13. Escopo do MVP

O escopo consolidado do MVP contempla os módulos: Dashboard, Financeiro, Contas a Pagar, Contas a Receber, Centro de Despesas, Produtos, Pedidos, Clientes, Fornecedores, Indicadores, Insights e Cadastros.

Recomendação de sequenciamento de desenvolvimento

- 1ª fase — Base: Cadastros (Usuários, Empresas, Formas de Pagamento, Bancos)
- 2ª fase — Operacional: Produtos, Clientes, Fornecedoros
- 3ª fase — Financeiro: Contas Bancárias, Contas a Pagar, Contas a Receber, Centro de Despesas
- 4ª fase — Vendas: Pedidos

- 5ª fase — Consolidação: Dashboard, Indicadores e Insights

Arquitetura de Multi-tenancy

O sistema é multiempresa (multi-tenant): a mesma aplicação atende várias empresas (tenants), cada uma enxergando apenas os seus próprios dados. Existem duas estratégias principais para implementar isso em um banco PostgreSQL.

Modelo 1 — tenant_id (coluna compartilhada)

Todas as empresas dividem as mesmas tabelas, no mesmo schema. Uma coluna tenant_id em cada tabela indica a qual empresa aquele registro pertence. Toda consulta ao banco precisa filtrar por esse campo. Na prática, o NestJS identifica a empresa logada (via JWT) em um middleware/guard e aplica o filtro tenant_id automaticamente em todas as queries.

Modelo 2 — Schema por tenant

Cada empresa recebe seu próprio schema dentro do mesmo banco de dados, com as mesmas tabelas replicadas por schema — isolamento físico, não apenas lógico. Exige um middleware que resolva o tenant por requisição (subdomínio, header ou JWT) e troque o search_path da conexão antes de cada query, além de rodar as migrations em cada schema sempre que uma empresa nova é criada.

Comparativo entre os modelos

Critério	Modelo tenant_id	Modelo schema por tenant
Complexidade de implementação	Baixa	Alta
Isolamento de dados	Lógico (mesma tabela)	Físico (schemas separados)
Risco de vazamento entre empresas	Maior, se o filtro for esquecido	Menor: schema errado nem existe para o tenant
Migrations	Executadas uma única vez	Precisam rodar em cada schema
Exclusão/backup de um cliente	Mais trabalhoso (precisa filtrar)	Simples: basta remover o schema
Curva de aprendizado	Menor	Maior: AsyncLocalStorage/RequestContext + DataSource dinâmico

Recomendação para este projeto: como o desenvolvimento está sendo feito de forma gradual e o schema-por-tenant tem uma complexidade real no NestJS/TypeORM, começar o MVP com tenant_id e migrar para schema-por-tenant depois, quando o volume de empresas ou uma exigência de isolamento físico justificar a mudança.

Arquitetura de Funcionalidades por Empresa (Feature Flags)

Definido o modelo de multi-tenancy por tenant_id, este projeto adota também um segundo eixo de arquitetura: cada empresa (tenant) pode ter um conjunto diferente de funcionalidades habilitadas, mantendo um único backend e um único frontend para todos os clientes.

Exemplo: Empresa A tem Financeiro, Produtos, Clientes e Integração Nubank; Empresa B tem Financeiro, Produtos, Clientes e Integração Serasa — ambas no mesmo sistema, cada uma enxergando só os módulos contratados.

Conceito — Feature Flags por Tenant

- Existe apenas um backend.
- Existe apenas um frontend.
- Todas as funcionalidades são desenvolvidas uma única vez.
- O que muda entre empresas é apenas quais funcionalidades cada uma possui habilitadas.

Modelagem do banco de dados

Relação Many-to-Many entre Empresa e Feature, resolvida por uma tabela intermediária empresa_features:

empresa_id	feature_id
1	financeiro
1	produto
1	cliente
1	integracao_nubank
2	financeiro
2	produto
2	cliente
2	integracao_serasa

Esse modelo é mais escalável do que colunas booleanas na tabela empresa (temFinanceiro, temNubank...): colunas booleanas exigem migration a cada funcionalidade nova; empresa_features permite adicionar, remover ou combinar funcionalidades por empresa só inserindo ou removendo registros.

Fluxo de identificação de features (backend)

- 1. Usuário realiza login.
- 2. Backend valida o JWT.
- 3. Identifica o usuário e a empresa vinculada.
- 4. Busca todas as Features daquela empresa (via empresa_features).
- 5. Retorna ao frontend a lista de features habilitadas (ex.: GET /auth/me).

Proteção das rotas — AuthGuard e FeatureGuard

Esconder um menu ou botão no frontend não é segurança — qualquer pessoa pode chamar a API diretamente. Toda rota do backend precisa validar, de forma independente, se a empresa do usuário possui a feature correspondente.

- AuthGuard responde "esse JWT é válido? quem é esse usuário?" (autenticação).
- FeatureGuard responde "esse usuário, mesmo autenticado, pode acessar isso?" (autorização) — lê o código da feature via decorator @Feature e compara com as features da empresa.
- A ordem importa: AuthGuard sempre antes de FeatureGuard, pois o FeatureGuard depende do request.user preenchido pelo AuthGuard.
- Se a verificação falhar, o NestJS responde HTTP 403 Forbidden automaticamente, sem executar a rota.

Frontend

O frontend não reimplementa segurança — isso é papel do backend. Ele usa as features para montar o menu certo, evitar chamadas desnecessárias e redirecionar o usuário quando ele tenta acessar algo que a empresa não contratou (via um hook como useFeature('codigo'), análogo a um Guard no frontend). Como o JWT expira e as features podem mudar, vale revalidar o GET /auth/me periodicamente.

Fluxo completo

- Login → Backend gera o JWT
- Frontend chama GET /auth/me
- Backend valida o token, busca a empresa e os registros de empresa_features
- Backend retorna a lista de funcionalidades habilitadas
- Frontend monta os menus dinamicamente
- Usuário acessa um módulo → Backend valida novamente a feature naquela rota (200 ou 403)

Resumo — Feature Flags por Tenant

- Um único backend e um único frontend atendem todas as empresas; o que muda é apenas o conjunto

de features habilitadas por empresa.

- Modelagem: Empresa N:N Feature via tabela `empresa_features` — escalável, sem migration a cada novo módulo.
- Segurança real está sempre no backend: AuthGuard (quem é) + FeatureGuard (o que pode acessar), nessa ordem, em `@UseGuards()`.
- O frontend só usa as features para UX (menu dinâmico, redirecionamento antecipado) — nunca é a camada de proteção.
- Decisão de arquitetura em aberto para módulos "core": se um módulo nunca pode ser desligado para nenhuma empresa, o mais seguro é protegê-lo só com AuthGuard (fora do sistema de flags); se ele pode virar opcional/vendável no futuro (ex.: integrações, planos), usa-se @Feature + FeatureGuard, seedando o conjunto padrão automaticamente para toda empresa nova.

Theming por Tenant (personalização visual por empresa)

Além de controlar quais módulos cada empresa enxerga, o mesmo frontend único pode se adaptar visualmente conforme a empresa logada — white-label, comum em SaaS multiempresa. Isso não exige que o backend retorne as cores: existem 5 abordagens possíveis, com trade-offs diferentes.

Opção	Quando a cor é resolvida	Vantagem principal	Desvantagem principal
1. Mapa de temas no frontend	Runtime — objeto de config no código do frontend	Simples; não exige mudança no backend nem no banco	Empresa nova ou troca de cor exige deploy do frontend
2. Backend retorna o tema	Runtime — junto com as features, no GET /auth/me	Cor trocável direto no banco, sem deploy	Acopla dado de aparência a um backend de regra de negócio
3. Tema por subdomínio/URL	Runtime — resolvido pela URL antes do login	Tema já disponível na tela de login	Exige configuração de DNS/subdomínio por empresa
4. Arquivo tema.json via CDN	Runtime — buscado direto pelo frontend	Desacopla completamente do backend de negócio	Mais uma peça de infraestrutura para manter
5. Build-time por domínio	Build-time — fixado na compilação (variáveis de ambiente)	Zero chamada extra em runtime; bug corrigido uma vez para todos	Empresa nova ou troca de cor exige novo build e deploy

Nas opções 1 a 4 (runtime), uma vez obtido o tema, ele é aplicado via CSS variables (`document.documentElement.style.setProperty('--cor-primaria', ...)`). Como todo o CSS do sistema referencia `var(--cor-primaria)` em vez de cores fixas, a interface muda de cor sem exigir build separado por empresa.

Níveis de customização, em ordem de complexidade

- Cores e logo — nível mais simples, via CSS variables; praticamente todo SaaS B2B oferece.
- Textos customizados — nome do sistema e dos módulos (ex.: "Financeiro" virar "Tesouraria").
- Layout ou estrutura diferente — nível mais complexo (sidebar vs. topbar, densidade de informação); exige componentes condicionais no código, não só CSS.

Recomendação para este projeto

Como o número de empresas ainda deve ser pequeno no início, a Opção 1 (mapa de temas no frontend) é a mais simples para começar. Migrar para a Opção 2 faz sentido quando editar código a cada nova cor se tornar operacionalmente inviável. A Opção 5 é legítima caso a preferência seja manter deploys totalmente separados por empresa desde já. Independentemente da opção, vale manter cores/logo/textos para todos os clientes (baratos de manter); mudanças de layout tendem a virar dívida técnica se oferecidas a qualquer cliente — fazem mais sentido reservadas a planos enterprise.

Benefícios da Arquitetura

- Um único backend e um único frontend para todos os clientes.
- Módulos reutilizáveis entre empresas.
- Funcionalidades exclusivas por empresa, sem duplicar sistema.
- Facilidade para vender módulos adicionais (upsell) sem retrabalho técnico.
- Código mais limpo e centralizado; evita vários sistemas diferentes por cliente.
- Altamente escalável conforme a base de clientes cresce — arquitetura amplamente usada em SaaS modernos.

Relacionamento entre Entidades

Esta seção consolida, entidade por entidade, os campos cadastrados (ficha de informações) e os relacionamentos com as demais tabelas — cardinalidade e campo de referência — servindo de apoio direto para o diagrama entidade-relacionamento (ER) e para a criação das migrations.

Convenção de cardinalidade: 1:N (um para muitos), N:N (muitos para muitos), 1:1 (um para um, geralmente opcional). Dashboard e Filtro de Indicador não aparecem aqui por não serem entidades persistidas.

Núcleo multi-tenant

Empresa

Campos

Campo	Tipo	Obrigatório	Observações
id	Número (PK)	Sim	Identificador único da empresa
Razão social	Texto	Sim	-
Nome fantasia	Texto	Não	-
CNPJ	Texto	Sim	-
Endereço	Texto	Não	-
Logo	Arquivo	Não	-
Configurações fiscais	Texto/JSON	Não	Regime tributário, dados para emissão de NF-e

Relacionamentos

Relaciona-se com	Cardinalidade	Campo de referência
Usuário	1:N	usuario.empresa_id
Cliente, Fornecedor, Produto, Pedido, Conta Bancária	1:N	tenant_id em cada tabela
Feature	N:N	tabela empresa_features

Usuário

Campos

Campo	Tipo	Obrigatório	Observações
Nome	Texto	Sim	-
E-mail	Texto	Sim	Usado para login
Senha	Texto (hash)	Sim	Armazenada com criptografia

Campo	Tipo	Obrigatório	Observações
Papel (role)	Seleção	Sim	Ex.: Administrador, Financeiro, Vendedor
Empresa vinculada	Relacionamento	Sim	Cenário multiempresa
Status	Booleano	Sim	Ativo ou inativo

Relacionamentos

Relaciona-se com	Cardinalidade	Campo de referência
Empresa	N:1	usuario.empresa_id
Pedido	1:N	pedido.usuario_responsavel_id
Alerta (Insight)	1:N (opcional)	alerta.destinatario_id

Feature

Campos

Campo	Tipo	Obrigatório	Observações
id	Número (PK)	Sim	Identificador único da funcionalidade
codigo	Texto	Sim	Identificador único usado no código. Ex.: financeiro, produto, cliente, integracao_nubank
nome	Texto	Sim	Nome de exibição da funcionalidade

Relacionamentos

Relaciona-se com	Cardinalidade	Campo de referência
Empresa	N:N	tabela empresa_features

Financeiro

Banco

Campos

Campo	Tipo	Obrigatório	Observações
Nome	Texto	Sim	-
Código do banco	Texto	Não	Código FEBRABAN, se aplicável

Relacionamentos

Relaciona-se com	Cardinalidade	Campo de referência
Conta Bancária	1:N	conta_bancaria.banco_id

Conta Bancária

Campos

Campo	Tipo	Obrigatório	Observações
Banco	Relacionamento (Banco)	Sim	Vinculado ao cadastro de Bancos
Agência	Texto	Não	Aplicável a contas correntes

Campo	Tipo	Obrigatório	Observações
Número da conta	Texto	Sim	Identificador da conta no banco
Tipo de conta	Seleção	Sim	Corrente, Poupança ou Caixa interno
Saldo inicial	Decimal (moeda)	Sim	Saldo no momento do cadastro
Saldo atual	Decimal (moeda)	Sim (calculado)	Atualizado automaticamente pelas movimentações
Empresa (tenant)	Relacionamento	Sim	Cenário multiempresa
Status	Booleano	Sim	Ativa ou inativa

Relacionamentos

Relaciona-se com	Cardinalidade	Campo de referência
Banco	N:1	conta_bancaria.banco_id
Movimentação Financeira (origem)	1:N	movimentacao.conta_origem_id
Movimentação Financeira (destino)	1:N (opcional)	movimentacao.conta_destino_id
Despesa	1:N (opcional)	despesa.conta_bancaria_id
Parcela (Conta a Pagar)	1:N (opcional)	parcela_pagar.conta_bancaria_saida_id
Parcela (Conta a Receber)	1:N (opcional)	parcela_receber.conta_bancaria_entrada_id

Movimentação Financeira

Campos

Campo	Tipo	Obrigatório	Observações
Data	Data	Sim	Data efetiva da movimentação
Tipo	Seleção	Sim	Entrada, Saída ou Transferência
Valor	Decimal (moeda)	Sim	Sempre positivo; o tipo define o sinal no saldo
Conta de origem	Relacionamento (Conta Bancária)	Sim	Obrigatório para saída e transferência
Conta de destino	Relacionamento (Conta Bancária)	Condicional	Obrigatório apenas para transferências
Categoria	Relacionamento (Categoria de Despesa/Receita)	Não	Usada para relatórios e indicadores
Forma de pagamento	Relacionamento	Não	Vinculada ao cadastro de Formas de Pagamento
Descrição	Texto	Não	Detalhamento livre
Comprovante/anexo	Arquivo	Não	Upload de comprovante
Origem do registro	Seleção	Sim (calculado)	Manual, Conta a Pagar ou Conta a Receber

Relacionamentos

Relaciona-se com	Cardinalidade	Campo de referência
Conta Bancária (origem/destino)	N:1	movimentacao.conta_origem_id / conta_destino_id
Categoria de Despesa/Receita	N:1 (opcional)	movimentacao.categoria_id
Forma de Pagamento	N:1 (opcional)	movimentacao.forma_pagamento_id

Categoria de Despesa

Campos

Campo	Tipo	Obrigatório	Observações
Nome	Texto	Sim	Ex.: Aluguel, Marketing, Folha de pagamento
Tipo	Seleção	Sim	Fixa ou Variável
Descrição	Texto	Não	Detalhamento opcional

Relacionamentos

Relaciona-se com	Cardinalidade	Campo de referência
Despesa	1:N	despesa.categoria_id
Conta a Pagar	1:N (opcional)	conta_pagar.categoria_id

Despesa

Campos

Campo	Tipo	Obrigatório	Observações
Categoria	Relacionamento (Categoria de Despesa)	Sim	-
Descrição	Texto	Sim	-
Valor	Decimal (moeda)	Sim	-
Data	Data	Sim	Data de referência
Forma de pagamento	Relacionamento	Não	-
Conta bancária	Relacionamento	Não	Gera movimentação financeira quando informada
Recorrente	Booleano	Não	Indica se a despesa se repete mensalmente

Relacionamentos

Relaciona-se com	Cardinalidade	Campo de referência
Categoria de Despesa	N:1	despesa.categoria_id
Conta Bancária	N:1 (opcional)	despesa.conta_bancaria_id

Conta a Pagar

Campos

Campo	Tipo	Obrigatório	Observações
Fornecedor	Relacionamento (Fornecedor)	Sim	Pode ser opcional para despesas avulsas
Descrição	Texto	Sim	Ex.: Aluguel, Compra de mercadorias
Categoria de despesa	Relacionamento	Não	Usada em indicadores por categoria
Valor total	Decimal (moeda)	Sim	Valor total da obrigação
Número de parcelas	Número	Sim	Padrão: 1 (à vista)
Data de emissão	Data	Sim	Data de lançamento

Campo	Tipo	Obrigatório	Observações
Documento/anexo	Arquivo	Não	Nota fiscal, boleto ou contrato
Status	Seleção	Sim (calculado)	Pendente, Parcialmente paga, Paga ou Vencida

Relacionamentos

Relaciona-se com	Cardinalidade	Campo de referência
Fornecedor	N:1	conta_pagar.fornecedor_id
Categoria de Despesa	N:1 (opcional)	conta_pagar.categoria_id
Parcela (Conta a Pagar)	1:N	parcela_pagar.conta_pagar_id

Parcela (Conta a Pagar)

Campos

Campo	Tipo	Obrigatório	Observações
Conta a pagar (vínculo)	Relacionamento	Sim	Conta de origem
Número da parcela	Número	Sim	Ex.: 1/3, 2/3
Valor da parcela	Decimal (moeda)	Sim	Soma deve fechar com o valor total
Data de vencimento	Data	Sim	Usada para alertas
Data de pagamento	Data	Não	Preenchida na baixa
Forma de pagamento	Relacionamento	Não	Preenchida na baixa
Conta bancária de saída	Relacionamento	Não	Gera movimentação automática na baixa
Status	Seleção	Sim (calculado)	Pendente, Paga ou Vencida

Relacionamentos

Relaciona-se com	Cardinalidade	Campo de referência
Conta a Pagar	N:1	parcela_pagar.conta_pagar_id
Conta Bancária	N:1 (opcional)	parcela_pagar.conta_bancaria_saida_id

Conta a Receber

Campos

Campo	Tipo	Obrigatório	Observações
Cliente	Relacionamento (Cliente)	Sim	-
Pedido de origem	Relacionamento (Pedido)	Não	Preenchido quando gerado automaticamente
Descrição	Texto	Sim	Ex.: Venda de produtos, Serviço prestado
Valor total	Decimal (moeda)	Sim	-
Número de parcelas	Número	Sim	Padrão: 1 (à vista)
Data de emissão	Data	Sim	-
Status	Seleção	Sim (calculado)	Em aberto, Parcialmente recebida, Recebida ou Vencida

Relacionamentos

Relaciona-se com	Cardinalidade	Campo de referência
Cliente	N:1	conta_receber.cliente_id
Pedido	1:1 (opcional)	conta_receber.pedido_id
Parcela (Conta a Receber)	1:N	parcela_receber.conta_receber_id

Parcela (Conta a Receber)

Campos

Campo	Tipo	Obrigatório	Observações
Conta a receber (vínculo)	Relacionamento	Sim	Conta de origem
Número da parcela	Número	Sim	Ex.: 1/2, 2/2
Valor da parcela	Decimal (moeda)	Sim	Soma deve fechar com o valor total
Data de vencimento	Data	Sim	Usada para alertas
Data de recebimento	Data	Não	Preenchida na baixa
Forma de recebimento	Relacionamento	Não	Preenchida na baixa
Conta bancária de entrada	Relacionamento	Não	Gera movimentação automática
Status	Seleção	Sim (calculado)	Em aberto, Recebida ou Vencida

Relacionamentos

Relaciona-se com	Cardinalidade	Campo de referência
Conta a Receber	N:1	parcela_receber.conta_receber_id
Conta Bancária	N:1 (opcional)	parcela_receber.conta_bancaria_entrada_id

Forma de Pagamento

Campos

Campo	Tipo	Obrigatório	Observações
Nome	Texto	Sim	Ex.: Dinheiro, Pix, Cartão de crédito, Boletto
Tipo	Seleção	Sim	À vista ou Parcelado
Taxa (%)	Decimal (%)	Não	Aplicável a cartões

Relacionamentos

Relaciona-se com	Cardinalidade	Campo de referência
Movimentação Financeira	1:N (opcional)	movimentacao.forma_pagamento_id
Pedido	1:N	pedido.forma_pagamento_id

Vendas e cadastros

Categoria de Produto

Campos

Campo	Tipo	Obrigatório	Observações
Nome	Texto	Sim	Ex.: Eletrônicos, Alimentos
Descrição	Texto	Não	-

Relacionamentos

Relaciona-se com	Cardinalidade	Campo de referência
Produto	1:N	produto.categoria_id

Produto

Campos

Campo	Tipo	Obrigatório	Observações
Nome	Texto	Sim	-
Código/SKU	Texto	Sim	Identificador único
Categoria	Relacionamento (Categoria de Produto)	Sim	-
Descrição	Texto	Não	-
Unidade de medida	Seleção	Sim	Ex.: Un, Kg, Cx, L
Preço de compra	Decimal (moeda)	Sim	Custo de aquisição
Preço de venda	Decimal (moeda)	Sim	-
Margem de lucro	Decimal (%)	Sim (calculado)	Calculada a partir de compra e venda
Estoque atual	Número	Sim (calculado)	Atualizado por pedidos e entradas
Estoque mínimo	Número	Sim	Usado para alerta de estoque baixo
Fornecedor principal	Relacionamento (Fornecedor)	Não	-
Imagem	Arquivo	Não	-
Status	Booleano	Sim	Ativo ou inativo

Relacionamentos

Relaciona-se com	Cardinalidade	Campo de referência
Categoria de Produto	N:1	produto.categoria_id
Fornecedor	N:1 (opcional)	produto.fornecedor_principal_id
Item do Pedido	1:N	item_pedido.produto_id

Cliente

Campos

Campo	Tipo	Obrigatório	Observações
Tipo	Seleção	Sim	Pessoa Física ou Pessoa Jurídica
Nome/Razão social	Texto	Sim	-
CPF/CNPJ	Texto	Sim	Validação de formato conforme o tipo
Telefone	Texto	Não	-

Campo	Tipo	Obrigatório	Observações
E-mail	Texto	Não	-
Data de nascimento/abertura	Data	Não	-
Status	Booleano	Sim	Ativo ou inativo
Observações	Texto	Não	-

Relacionamentos

Relaciona-se com	Cardinalidade	Campo de referência
Endereço do Cliente	1:N	endereco_cliente.cliente_id
Pedido	1:N	pedido.cliente_id
Conta a Receber	1:N	conta_receber.cliente_id

Endereço do Cliente

Campos

Campo	Tipo	Obrigatório	Observações
Cliente (vínculo)	Relacionamento	Sim	-
CEP	Texto	Não	-
Logradouro, número, complemento	Texto	Não	-
Bairro, cidade, UF	Texto	Não	-
Tipo de endereço	Seleção	Não	Cobrança ou Entrega

Relacionamentos

Relaciona-se com	Cardinalidade	Campo de referência
Cliente	N:1	endereco_cliente.cliente_id

Fornecedor

Campos

Campo	Tipo	Obrigatório	Observações
Razão social	Texto	Sim	-
CNPJ/CPF	Texto	Sim	-
Contato principal	Texto	Não	Nome da pessoa de contato
Telefone	Texto	Não	-
E-mail	Texto	Não	-
Endereço	Texto	Não	-
Condições de pagamento	Texto	Não	Ex.: 30/60/90 dias
Status	Booleano	Sim	Ativo ou inativo

Relacionamentos

Relaciona-se com	Cardinalidade	Campo de referência
Conta a Pagar	1:N	conta_pagar.fornecedor_id
Produto	1:N (opcional)	produto.fornecedor_principal_id

Pedido

Campos

Campo	Tipo	Obrigatório	Observações
Cliente	Relacionamento (Cliente)	Sim	-
Data do pedido	Data	Sim	-
Vendedor/usuário responsável	Relacionamento (Usuário)	Sim	-
Subtotal	Decimal (moeda)	Sim (calculado)	Soma dos itens antes do desconto
Desconto geral	Decimal (moeda ou %)	Não	Aplicado sobre o subtotal
Valor total	Decimal (moeda)	Sim (calculado)	Subtotal menos desconto
Forma de pagamento	Relacionamento	Sim	-
Status	Seleção	Sim	Aberto, Pago, Cancelado ou Entregue
Observações	Texto	Não	-

Relacionamentos

Relaciona-se com	Cardinalidade	Campo de referência
Cliente	N:1	pedido.cliente_id
Usuário (vendedor)	N:1	pedido.usuario_responsavel_id
Forma de Pagamento	N:1	pedido.forma_pagamento_id
Item do Pedido	1:N	item_pedido.pedido_id
Conta a Receber	1:1 (opcional)	conta_receber.pedido_id

Item do Pedido

Campos

Campo	Tipo	Obrigatório	Observações
Pedido (vínculo)	Relacionamento	Sim	-
Produto	Relacionamento (Produto)	Sim	-
Quantidade	Número	Sim	Reduz o estoque ao confirmar o pedido
Preço unitário	Decimal (moeda)	Sim	Preenchido a partir do produto, editável
Desconto do item	Decimal (moeda ou %)	Não	-
Subtotal do item	Decimal (moeda)	Sim (calculado)	Quantidade x preço, menos desconto

Relacionamentos

Relaciona-se com	Cardinalidade	Campo de referência
Pedido	N:1	item_pedido.pedido_id
Produto	N:1	item_pedido.produto_id

Insights

Alerta (Insight)

Relacionamento polimórfico: como o Alerta pode apontar para diferentes tipos de entidade (Conta a Pagar, Produto, Cliente etc.), a referência não é uma foreign key tradicional. O padrão TypeORM é armazenar entidade_tipo (texto identificando a tabela) junto com entidade_id, resolvendo a relação em código na camada de serviço.

Campos

Campo	Tipo	Obrigatório	Observações
Tipo de alerta	Seleção	Sim	Conforme lista de funcionalidades do módulo Insights
Condição de disparo	Texto/Regra	Sim (configurável)	Ex.: conta vencida há mais de 5 dias
Entidade relacionada	Relacionamento	Não	Conta, Produto, Cliente etc., conforme o tipo
Mensagem	Texto	Sim (gerado)	Texto exibido ao usuário
Data de geração	Data/Hora	Sim	-
Status	Seleção	Sim	Lido ou Não lido
Destinatário	Relacionamento (Usuário)	Não	Se vazio, visível a todos os usuários da empresa

Relacionamentos

Relaciona-se com	Cardinalidade	Campo de referência
Usuário (destinatário)	N:1 (opcional)	alerta.destinatario_id; se vazio, visível a todos da empresa
Entidade relacionada	N:1 (polimórfico)	alerta.entidade_tipo + alerta.entidade_id

Bibliotecas e Ferramentas do Projeto

Principais bibliotecas planejadas para o backend e o frontend do Workspeed, com uma alternativa viável para cada categoria.

Backend (NestJS)

Categoria	Principal	Alternativa	Observação
ORM / Banco de dados	TypeORM + PostgreSQL	Prisma	TypeORM já definido; Prisma tem melhor tipagem, mas exigiria reescrever as entidades
Validação / DTOs	class-validator + class-transformer	Zod (via nestjs-zod)	class-validator usa decorators nas classes de DTO, integração nativa com NestJS
Autenticação	@nestjs/jwt + Passport (passport-jwt) + bcrypt	Implementação própria de JWT	Passport é o padrão do ecossistema NestJS
Geração de PDF	Puppeteer	PDFKit ou pdfmake	Puppeteer renderiza HTML/CSS — ideal para personalizar nota fiscal com o mesmo CSS do frontend

Categoria	Principal	Alternativa	Observação
Template do PDF	Handlebars ou EJS	React renderizado no servidor (renderToStaticMarkup)	Monta o HTML da nota fiscal antes do Puppeteer converter em PDF
Armazenamento de arquivos	Cloudinary	AWS S3, Cloudflare R2 ou MinIO	Cloudinary é mais simples no início; S3-compatível compensa em escala/custo
Upload (multipart/form-data)	Multer (@nestjs/platform-express)	-	Padrão do NestJS para receber arquivos antes de enviar ao Cloudinary/S3
Configuração de ambiente	@nestjs/config	dotenv puro	Integra variáveis de ambiente à injeção de dependência do NestJS
Documentação de API	@nestjs/swagger	-	Gera Swagger UI a partir dos DTOs e controllers
Logs	Logger nativo do NestJS	nestjs-pino (Pino)	Logger nativo é suficiente no início; Pino tem melhor performance em produção

Frontend

Categoria	Principal	Alternativa	Observação
Framework	React	Vue	React tem maior ecossistema; Vue tem curva de aprendizado mais suave
Estado global	Zustand	Redux Toolkit ou Context API	Zustand tem API mais simples; Redux compensa em times grandes
Estilização	Tailwind CSS	styled-components	Tailwind evita CSS separado, com classes utilitárias no componente
Requisições HTTP e cache	Axios + TanStack Query	fetch nativo	TanStack Query cuida de cache, revalidação e loading/erro automaticamente
Formulários	React Hook Form	Formik	Melhor performance por evitar re-renderizações a cada tecla digitada
Validação de formulário	Zod	Yup	Zod integra bem com React Hook Form e permite reaproveitar schemas no backend
Roteamento	React Router	TanStack Router	Padrão mais consolidado do ecossistema React
Componentes de UI	shadcn/ui	Material UI ou Ant Design	Entrega componentes como código copiável, facilitando customização por tema
Gráficos	Recharts	Chart.js	Construído sobre React/SVG, integra de forma mais natural com React